

Лабораторная работа 6

Имитационное моделирование

Богданюк Анна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
3.1	Описание модели	7
3.2	Основная программа	7
4	Выполнение лабораторной работы	9
5	Выводы	15
6	Список литературы	16

Список иллюстраций

4.1	Создаём рабочее пространство	9
4.2	Создаём src/SIRPetri.jl	9
4.3	Создаём scripts/sirpetri_run.jl	10
4.4	График sir_det_dynamics	10
4.5	График sir_stoch_dynamics	11
4.6	Создаём scripts/sirpetri_scan_parameters.jl	11
4.7	График sir_scan	12
4.8	Создаём scripts/sirpetri_report.jl	12
4.9	График comparison	13
4.10	График sensitivity	13
4.11	График sensitivity	14

Список таблиц

1 Цель работы

Создать код модели SIR в подходе сетей Петри, провести базовый эксперимент, просканировать зависимость хода эпидемии от параметра скорости β , визуализировать результаты и создать итоговый отчёт.

2 Задание

1. Создать рабочий каталог для всего курса.
2. Установить необходимые пакеты.
3. Выполнить предложенный код.
4. Преобразовать код в литературный стиль.
5. Сгенерировать из литературного кода:
 6. чистый код;
 7. jupyter notebook;
 8. документацию в формате Quarto.
9. Выполнить код из jupyter notebook.
10. Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
11. Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
12. Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
 13. чистый код;
 14. jupyter notebook;
 15. документацию в формате Quarto.
16. Выполнить код из jupyter notebook с параметрами.
17. Интегрировать документацию с параметрами в формате Quarto в отчёт.

3 Теоретическое введение

3.1 Описание модели

Реализована модель эпидемии SIR (Susceptible–Infectious–Recovered) с использованием сетей Петри. Модель описывает переходы между тремя состояниями: - S (восприимчивые) — могут заразиться; - I (инфицированные) — заражают других и выздоравливают; - R (выздоровевшие / с иммунитетом) — больше не участвуют в эпидемии.

Сеть Петри содержит два перехода: - infection: $S + I \rightarrow I + I$ (скорость β); - recovery: $I \rightarrow R$ (скорость γ).

3.2 Основная программа

Построение сети Петри - Функция: `build_sir_network( $\beta$ ,  $\gamma$ )` - Создает размеченную сеть Петри (LabelledPetriNet) с двумя переходами: - infection: $S + I \rightarrow I + I$ (скорость β) - recovery: $I \rightarrow R$ (скорость γ) - Возвращает: - объект сети `net`, - начальную маркировку `u0 = [990.0, 10.0, 0.0]`, - имена состояний `[:S, :I, :R]`.

Детерминированная симуляция - Функция: `simulate_deterministic(net, u0, tspan; saveat, rates)` - Строит систему обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) на основе закона действующих масс. - Решает её численно с помощью OrdinaryDiffEq (метод Tsit5). - Возвращает DataFrame с колонками `time`, `S`, `I`, `R`.

Стохастическая симуляция - Файл: `simulate_stochastic(net, u0, tspan; rates, rng)` - Используется алгоритм Гиллеспи. - Реализует прямой метод Гиллеспи (SSA) для дискретных событий. - На каждом шаге вычисляет пропускные способности: $-a_{inf} = \beta * S * I$ - $-a_{rec} = \gamma * I$ - Случайным образом выбирает, произойдёт ли заражение или выздоровление, и через какое время. - Возвращает DataFrame с временами и целочисленными маркировками.

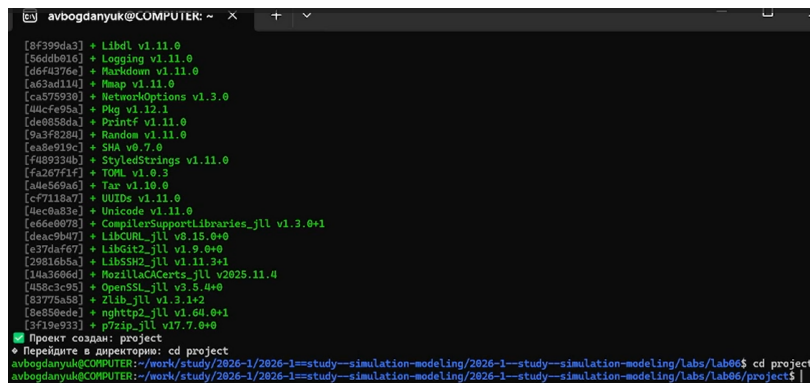
Вспомогательная функция ОДУ - Функция: `sir_ode(net, rates)` - Возвращает функцию правой части $f!(du, u, p, t)$, которая используется в `simulate_deterministic`. - Сделана отдельно для гибкости.

Визуализация - Функция: `plot_sir(df)` - Принимает DataFrame с колонками `time`, `S`, `I`, `R` и строит стандартный график динамики.

Визуализация сети Петри - Функция: `to_graphviz_sir(net)` - Использует `Catlab.Graphics.to_graphviz` для создания графа сети.

4 Выполнение лабораторной работы

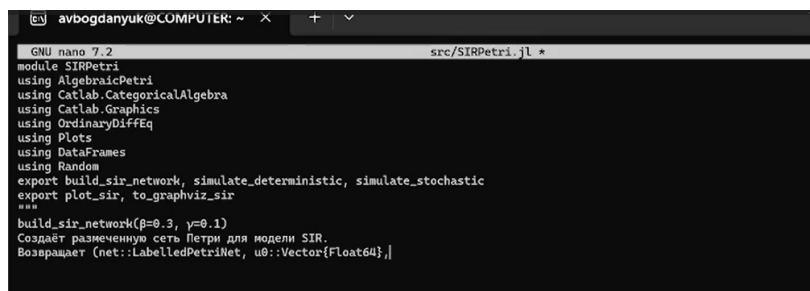
Создаём рабочее пространство для работы (рис. 4.1).



```
avbogdanyuk@COMPUTER: ~  
[8f399da3] + Libdl v1.11.0  
[56ddb816] + Logging v1.11.0  
[d6f4376e] + Random v1.11.0  
[a63ad119] + Mmap v1.11.0  
[ca575930] + NetworkOptions v1.3.0  
[44cfe95a] + Plug v1.12.1  
[de0858da] + Printf v1.11.0  
[9a3f8284] + Random v1.11.0  
[ea8e919c] + SHA v0.7.0  
[f489334b] + StyledStrings v1.11.0  
[fa267f1f] + TOML v1.0.3  
[a4e569a6] + Tar v1.10.0  
[cf7118a7] + UUIDs v1.11.0  
[4ec0a83e] + Unicode v1.11.0  
[e6e0078] + CompilerSupportLibraries_jll v1.3.0+1  
[deac9b47] + LibCURL_jll v0.15.0+0  
[c37daf07] + LibGit2_jll v1.9.0+0  
[2981da5a] + LibSSH2_jll v1.11.3+1  
[14a3686d] + MozillaCerts_jll v2025.11.4  
[458c3c95] + OpenSSL_jll v3.5.4+0  
[83775a58] + Zlib_jll v1.3.1+2  
[8e858ede] + nghttp2_jll v1.64.0+1  
[3f19e933] + p7zip_jll v17.7.0+0  
✔ Проект создан: project  
➤ Перейдите в директорию: cd project  
avbogdanyuk@COMPUTER: ~/work/study/2026-1/study—simulation-modeling/2026-1—study—simulation-modeling/labs/Lab06$ cd project  
avbogdanyuk@COMPUTER: ~/work/study/2026-1/study—simulation-modeling/2026-1—study—simulation-modeling/labs/Lab06/project$ |
```

Рисунок 4.1: Создаём рабочее пространство

Создаём код основной модели (рис. 4.2).



```
GNU nano 7.2 src/SIRPetri.jl  
module SIRPetri  
using AlgebraicPetri  
using Catlab.CategoricalAlgebra  
using Catlab.Graphics  
using OrdinaryDiffEq  
using Plots  
using DataFrames  
using Random  
export build_sir_network, simulate_deterministic, simulate_stochastic  
export plot_sir, to_graphviz_sir  
***  
build_sir_network(β=0.3, γ=0.1)  
Создаёт размеченную сеть Петри для модели SIR.  
Возвращает (net::LabelledPetriNet, u0::Vector{Float64}).
```

Рисунок 4.2: Создаём src/SIRPetri.jl

Создаём код для базового прогона (рис. 4.3).

```
sirpetri.ru.jl
File Edit View

using DrWatson
@quickactivate "project"
using Random
include(sourcedir("SIRPetri.jl"))
using .SIRPetri
using DataFrames, CSV, Plots
# Параметры
β = 0.3
γ = 0.1
tmax = 100.0
# Создаём сеть
net, u0, states = build_sir_network(β, γ)
# Детерминированная симуляция
df_det = simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax), saveat = 0.5, rates = [β, γ])
CSV.write(datadir("sir_det.csv"), df_det)
# Стохастическая симуляция
```

Рисунок 4.3: Создаём scripts/sirpetri_run.jl

График детерминированной симуляции (решение ОДУ), даёт плавную усреднённую динамику (рис. 4.4).

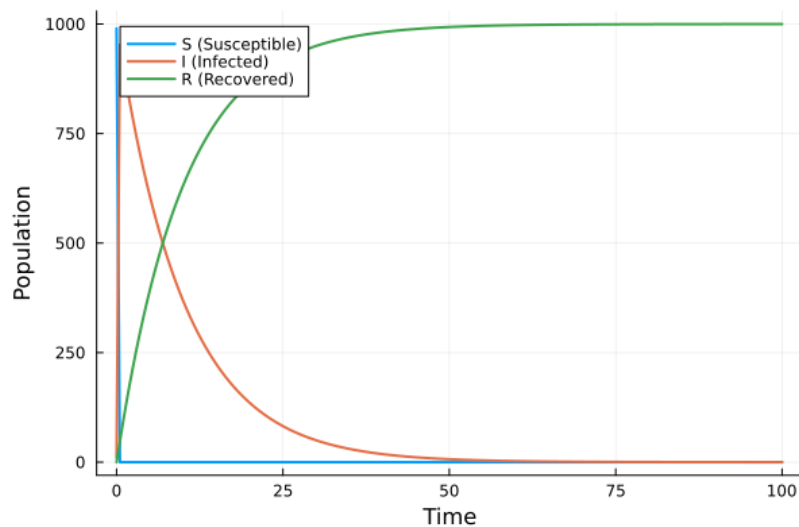


Рисунок 4.4: График sir_det_dynamics

График стохастической симуляции (алгоритм Гиллеспи), учитывает случайные флуктуации (рис. 4.5).

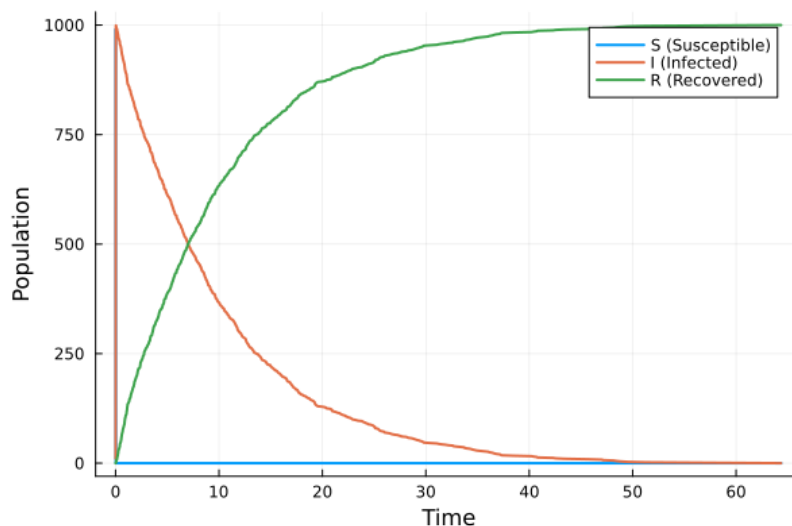


Рисунок 4.5: График sir_stoch_dynamics

Исследуется чувствительность модели к изменению параметра β (скорости заражения) (рис. 4.6).

```

sirpetri_scan_parameters.jl
File Edit View
final_R = df.R[end]
push!(results, (β = β, peak_I = peak_I, final_R = final_R))
end
df_scan = DataFrame(results)
CSV.write(datadir("sir_scan.csv"), df_scan)
# График
p = plot(
    df_scan.β,
    [df_scan.peak_I df_scan.final_R],
    label = ["Peak I" "Final R"],
    marker = :circle,
    xlabel = "β (infection rate)",
    ylabel = "Population",
)
savefig(plotsdir("sir_scan.png"))
println("Сканирование β завершено. Результат в data/sir_scan.csv")
Ln 14, Col 1 338 characters Plain text 100%

```

Рисунок 4.6: Создаём scripts/sirpetri_scan_parameters.jl

Для каждого прогона вычисляются: максимальное число инфицированных (пик эпидемии) – peak_I и конечное число выздоровевших – final_R (рис. 4.7).

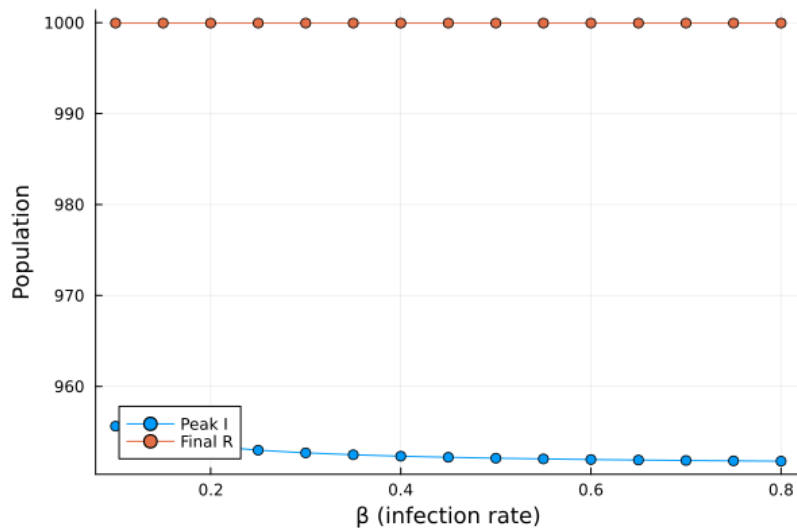


Рисунок 4.7: График sir_scan

Строит сравнительные графики для итогового отчёта: один - сравнение детерминированной и стохастической динамики инфицированных $I(t)$, другой - зависимость пика I от β (результат сканирования). (рис. 4.8).

```

avbogdanyuk@COMPUTER: ~  ×  +  ▾
GNU nano 7.2                scripts/sirpetri_report.jl
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DataFrames, CSV, Plots
df_det = CSV.read(datadir("sir_det.csv"), DataFrame)
df_stoch = CSV.read(datadir("sir_stoch.csv"), DataFrame)
df_scan = CSV.read(datadir("sir_scan.csv"), DataFrame)
# Сравнение детерминированной и стохастической динамики
p1 = plot(
df_det.time,
[df_det.I df_stoch.I[1:length(df_det.time)]],
label = ["Deterministic I" "Stochastic I"],
xlabel = "Time",
ylabel = "Infected",
title = "Comparison",
)
[ Read 27 lines (Converted from DOS format) ]
^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line

```

Рисунок 4.8: Создаём scripts/sirpetri_report.jl

Сравнение детерминированной и стохастической кривых $I(t)$ показывает, насколько велик разброс, вызванный случайностью. При большом размере популяции они близки (рис. 4.9).

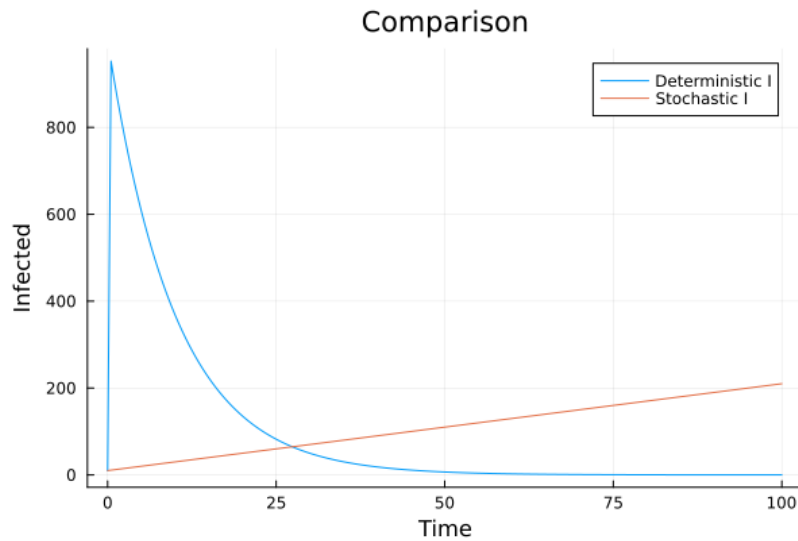


Рисунок 4.9: График comparison

График чувствительности позволяет количественно оценить, как изменение заразности β влияет на тяжесть эпидемии (пик I). Это важно для принятия решений (например, меры по снижению β) (рис. 4.10).

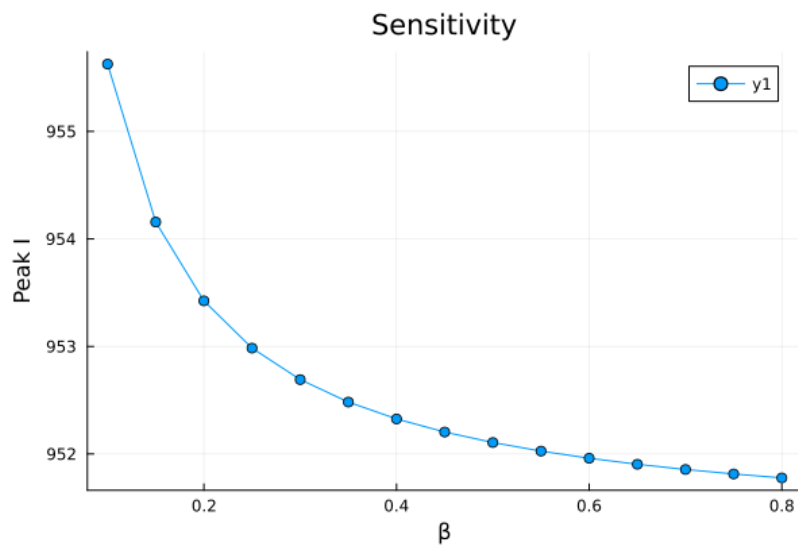


Рисунок 4.10: График sensitivity

Создаю производные форматы (рис. 4.11).

```
avbogdanyuk@COMPUTER: ~  
avbogdanyuk@COMPUTER: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project$ julia scripts/tangle.jl scripts/sirpetri_scan_parameters.jl  
Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project`  
Генерация из: scripts/sirpetri_scan_parameters.jl  
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_scan_parameters.jl`  
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_scan_parameters/sirpetri_scan_parameters.jl`  
✓ Checksum script: /home/avbogdanyuk/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_scan_parameters/sirpetri_scan_parameters.jl  
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_scan_parameters.jl`  
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/markdown/sirpetri_scan_parameters/sirpetri_scan_parameters.qmd`  
✓ Quarto: /home/avbogdanyuk/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/markdown/sirpetri_scan_parameters/sirpetri_scan_parameters.qmd  
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_scan_parameters.jl`  
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/notebooks/sirpetri_scan_parameters/sirpetri_scan_parameters.ipynb`  
✓ Notebook: /home/avbogdanyuk/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/notebooks/sirpetri_scan_parameters/sirpetri_scan_parameters.ipynb  
Готово! Все файлы созданы.  
avbogdanyuk@COMPUTER: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project$ julia scripts/sirpetri_report.jl
```

Рисунок 4.11: График sensitivity

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы был создан код модели SIR в подходе сетей Петри, проведён базовый эксперимент, просканирована зависимость хода эпидемии от параметра скорости β , визуализированы результаты и создан итоговый отчёт.

6 Список литературы

1. Hethcote H. W. The Mathematics of Infectious Diseases // SIAM Review. — 2000. — Jan. — Vol. 42, no. 4. — P. 599–653. — ISSN 1095-7200. — DOI: 10.1137/s0036144500371907.
2. Kermack W. O., McKendrick A. G. A Contribution to the Mathematical Theory of Epidemics // Proceedings of the Royal Society of London. Series A Containing Papers of a Mathematical and Physical Character. — 1927. — Авг. — T. 115, № 772. — С. 700–721. — ISSN 2053-9150. — DOI: 10.1098/rspa.1927.0118.